

RANGKUMAN LENGKAP: PEMROGRAMAN BAHASA PASCAL

Kajian Tuntas Sintaks, Tipe Data, I/O, Operator & Praktikum Free Pascal

Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) • Dosen: Pak Rizki • Tool: Free Pascal Compiler (FPC 3.2.2)

Status: Murni Materi

Pascal

(Tanpa Bagian Tugas/PR)

1. KARAKTERISTIK & FILOSOFI DESAIN BAHASA PASCAL

Diciptakan oleh **Prof. Niklaus Wirth (1970)** untuk mengajarkan logika pemrograman terstruktur. Pascal memiliki sifat khas:

- **Terstruktur & Prosedural:** Kode dibagi menjadi blok-blok modular yang sistematis, runtut, dan mudah dilacak.
- **Bahasa Deklaratif (Explicit Declaration):** Seluruh variabel, konstanta, dan tipe data **wajib dideklarasikan di awal** sebelum blok eksekusi dimulai. Pascal menolak variabel yang tiba-tiba muncul di tengah instruksi.
- **Strongly Typed:** Penggunaan tipe data sangat ketat untuk mencegah kebocoran memori atau operasi yang salah semantik.
- **Case-Insensitive:** Pascal **tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil**. `PROGRAM`, `Program`, dan `program`, serta variabel `nama` dan `NAMA` dianggap sama persis oleh compiler.
- **Format Komentar:** Menggunakan tanda `{ komentar di sini }` atau `(* komentar alternatif *)`. Komentar diabaikan compiler dan tidak mempengaruhi kecepatan maupun ukuran file hasil kompilasi.

2. ANATOMI & STRUKTUR BAKU PROGRAM PASCAL

```
program Program_Mahasiswa;      { 1. Judul Program (Wajib titik koma ';' ) }

uses
  crt;                          { 2. Pustaka pengendali layar konsol }

const                            { 3. Deklarasi Konstanta (Nilai Tetap, pakai '=') }
  KAMPUS = 'Universitas Indraprasta PGRI';
  BATAS_LULUS = 70;

var                              { 4. Deklarasi Variabel (Wadah data dinamis) }
  nama_mhs : string;
  npm_mhs  : string;
  nilai    : integer;

begin                            { 5. Awal Blok Eksekusi Program Utama }
  clrscr;                       { 6. Membersihkan layar output konsol }

  write('Masukkan Nama Anda : ');
  readln(nama_mhs);             { Input data string }

  write('Masukkan NPM Anda : ');
  readln(npm_mhs);              { Input data NPM sebagai string }

  writeln;                     { Mencetak satu baris kosong (enter) }
  writeln('Halo, ', nama_mhs, '! NPM Anda adalah ', npm_mhs);

  readln;                      { 7. Menahan layar konsol agar tidak langsung keluar }
end.                           { 8. Akhir Program (Wajib Diakhiri Titik '.') }
```

Aturan Baku Identifier (Nama Program & Variabel):

- Karakter pertama **wajib berupa huruf** (A-Z) atau garis bawah (`_`). Dilarang diawali angka (contoh keliru: `1mhs`, `2nilai`).
- **Dilarang keras memakai spasi** (gunakan penghubung `_` seperti `nama_lengkap`).
- Dilarang memakai simbol khusus (`@`, `#`, `$`, `%`, `^`, `&`, `-`, `+`).

Kata Kunci Terlarang (Reserved Words):

- Identifier dilarang memakai kata yang sudah menjadi fungsi baku sistem Pascal.
- Contoh reserved words: `program`, `begin`, `end`, `var`, `const`, `integer`, `string`, `if`, `then`, `else`, `repeat`, `while`.

3. OPERASI INPUT / OUTPUT (I/O) & MANAJEMEN KURSOR LAYAR

Perintah Pascal	Perilaku Kursor Layar	Contoh Pemakaian & Karakteristik Tampilan
<code>write(...)</code>	Mencetak teks tanpa pindah baris. Kursor tetap berada di samping teks.	<code>write('Nama : ');</code> → Menghasilkan Nama : [kursor_di_sini] (Sangat ideal untuk formulir input interaktif).
<code>writeln(...)</code>	Mencetak teks lalu otomatis pindah ke baris baru (<i>Line Next</i>).	<code>writeln('Selamat Datang');</code> → Mencetak teks ucapan lalu kursor turun ke baris persis di bawahnya.
<code>writeln;</code>	Mencetak baris kosong (enter kosong) tanpa argumen.	Digunakan untuk memberikan jeda/spasi vertikal antar baris agar antarmuka tidak bertumpuk padat.
<code>read(...)</code>	Membaca input tanpa menurunkan kursor ke baris baru setelah Enter.	Jarang digunakan dalam perancangan antarmuka konsol interaktif.
<code>readln(...)</code>	Membaca input dan otomatis menurunkan kursor ke baris baru .	<code>readln(nama);</code> → Menyimpan ketikan pengguna ke dalam variabel nama lalu ganti baris.
<code>readln;</code>	Berdiri sendiri di akhir program sebelum kata end.	Berfungsi sebagai penahan layar konsol agar jendela program tidak langsung menutup otomatis saat selesai dieksekusi.

Trik Dosen di Kelas (Pola Formulir Rapi): Selalu pasangkan `write('Label: '); readln(variabel);`. Pengguna akan mengetik tepat di samping tanda titik dua (:), menciptakan tata letak formulir terminal yang profesional.

4. SISTEM TIPE DATA & ANALISIS KASUS RIIL (STUDI KASUS NPM)

🔥 Mengapa Variabel NPM Mahasiswa DILARANG Menggunakan Tipe Data Integer ?

Dalam perkuliahan, Pak Rizki menekankan analisis mendalam mengapa NPM mahasiswa tidak boleh dideklarasikan sebagai `integer` :

- Keterbatasan Memori 16-Bit (Integer Overflow):** Tipe `integer` standar Pascal hanya memiliki rentang dari `-32.768 s.d +32.767`. NPM mahasiswa Unindra berjumlah 10-12 digit (contoh: `20263550344`). Jika dimasukkan ke `integer`, akan terjadi error `integer overflow` sehingga angka menjadi acak atau negatif.
- Batas Maksimal Longint Terlampaui:** Tipe `longint` (32-bit bertanda) maksimal hanya mampu menampung hingga `2.147.483.647` (~2,14 miliar). NPM angkatan 2026 diawali angka 20 miliar, yang berarti tetap melampaui kapasitas `longint` dan tetap menghasilkan error overflow!
- Pemusnahan Angka Nol di Awal (Leading Zero Truncation):** Tipe data numerik secara matematis memangkas angka nol di depan (misal: `081234` otomatis menjadi `81234`). Jika ada NPM atau kode registrasi yang diawali angka `0`, angka tersebut akan hilang.
- Prinsip Semantik Komputasi:** Tipe numerik **HANYA** untuk data yang akan dihitung secara matematika (dijumlahkan, dikurangi, dikali, dibagi). Nomor identitas seperti **NPM, NIK KTP, No. HP, No. Rekening, dan Kode Pos** tidak pernah dihitung, sehingga **WAJIB** bertipe `String`.

A. Kelompok Bilangan Bulat (Integer Family)

Tipe Data	Memori	Rentang Nilai
<code>Byte</code>	1 Byte	<code>0 s.d 255</code> (Positif)
<code>Shortint</code>	1 Byte	<code>-128 s.d 127</code>
<code>Integer</code>	2 Byte	<code>-32.768 s.d 32.767</code>
<code>Word</code>	2 Byte	<code>0 s.d 65.535</code> (Positif)
<code>Longint</code>	4 Byte	<code>-2.147.483.648 s.d 2.147.483.647</code>
<code>Int64</code>	8 Byte	$\pm 9,22 \times 10^{18}$ (Komputasi besar)

B. Bilangan Pecahan (Floating-Point / Real)

Tipe Data	Ukuran	Presisi Digit & Keterangan
<code>Real</code>	6 Byte	11-12 digit (Standar default Pascal)
<code>Single</code>	4 Byte	7-8 digit (Hemat memori)
<code>Double</code>	8 Byte	15-16 digit (Presisi tinggi)
<code>Extended</code>	10 Byte	19-20 digit (Komputasi saintifik)

C. Karakter, Teks & Logika

<code>Char</code>	Tepat 1 karakter tunggal (1 byte). Diapit petik tunggal: <code>'A'</code> , <code>'8'</code> .
<code>String</code>	Kumpulan karakter/teks kalimat. Diapit petik tunggal: <code>'Haikel Saleh'</code> .
<code>Boolean</code>	Nilai kebenaran logika: bernilai <code>True</code> atau <code>False</code> .

5. FORMAT PENAMPIL ANGKA DESIMAL (FORMAT SPECIFIER REAL)

Jika variabel bertipe `real` dicetak langsung (`writeln(rata);`), hasilnya tampil dalam **notasi ilmiah standar IEEE** yang sulit dibaca (contoh: `8.575000000000000E+001`).

Sintaks Format Specifier: `Variabel : LebarTotal : JumlahAngkaDesimal`

- `rata:0:2` → Lebar otomatis menyesuaikan pas, membulatkan dan menampilkan **2 angka di belakang koma** (Hasil: `85.75`).
- `rata:8:2` → Menyediakan total ruang 8 karakter dengan rata kanan dan 2 angka desimal (Hasil: `85.75`).
- `3.14159:0:4` → Dibulatkan menjadi 4 digit desimal (Hasil: `3.1416`).

6. SISTEM OPERATOR & PENUGASAN NILAI DI PASCAL

Penugasan Nilai (`:=`) vs Pembanding (`=`)

- `:=` (Titik Dua Sama Dengan):** Untuk menugaskan / memasukkan nilai ke variabel (contoh: `nama := 'Danu';`, `total := a + b;`).
- `=` (Sama Dengan Tunggal):** HANYA untuk deklarasi konstanta (`const PHI = 3.14;`) atau perbandingan kondisi (`if x = 10 then`).

Perbedaan Krusial Pembagian: `/`, `DIV`, `MOD`

- `/` (Real Division):** Hasilnya **PASTI** bertipe `Real`. Contoh: `10 / 4 = 2.50`, `10 / 2 = 5.00`.
- `DIV` (Integer Division):** Menghitung hasil bagi bilangan bulat. Contoh: `10 DIV 4 = 2`, `25 DIV 4 = 6`.
- `MOD` (Modulo / Sisa Bagi):** Menghitung sisa pembagian bulat. Contoh: `10 MOD 4 = 2`, `25 MOD 4 = 1`.

7. TABEL KEBENARAN BOOLEAN & PRIORITAS EKSEKUSI OPERATOR

Kondisi A	Kondisi B	A AND B	A OR B	NOT A	A XOR B
True	True	True	True	False	False
True	False	False	True	False	True
False	True	False	True	True	True
False	False	False	False	True	False

Tingkatan Prioritas Operator (Precedence):

- Tingkat 1 (Tertinggi):** Tanda kurung (), operator logika NOT.
- Tingkat 2 (Perkalian):** *, /, DIV, MOD, AND.
- Tingkat 3 (Penjumlahan):** +, -, OR, XOR.
- Tingkat 4 (Terendah):** Operator Relasional (=, <, <=, >, >=, <=, >=).

Kaidah Wajib IF Majemuk: Karena AND lebih tinggi prioritasnya daripada >=, maka kondisi relasional **wajib dikurung**: `if (nilai >= 70) and (absen >= 75) then`.

8. ATURAN SINTAKS KRITIS & JEBAKAN UMUM PEMULA (COMMON GOTCHAS)

1. Hukum Larangan Titik Koma (;) Sebelum 'ELSE'

Pernyataan persis sebelum kata `else` **DILARANG** diakhiri titik koma. Jika diberi titik koma, compiler menganggap struktur `if` sudah berhenti.

```
{ SALAH: error 'Unexpected keyword else' }
if (nilai >= 70) then
  writeln('Lulus'); { ← Salah! }
else
  writeln('Gagal');

{ BENAR }
if (nilai >= 70) then
  writeln('Lulus') { ← Benar: Tanpa ';' }
else
  writeln('Gagal');
```

2. Aturan Tanda Titik (.) vs Titik Koma (;) pada END

- `end.` (Dengan tanda titik): Hanya ada satu kali di baris paling akhir program utama.
- `end;` (Dengan tanda titik koma): Digunakan untuk menutup blok majemuk `begin ... end;`; di dalam `if`, perulangan `for / while`, atau prosedur/fungsi.

3. Tanda Petik Tunggal (') untuk Teks

Pascal menggunakan petik tunggal ('...'), bukan ganda. Untuk menulis petik di dalam string, ketik dua kali: `writeln('Hari Jum''at');`.

9. TOMBOL PINTAS & ALUR KERJA FREE PASCAL IDE

Shortcut	Nama Perintah	Fungsi Kerja
Alt + F9	Compile	Memeriksa sintaks kode dan mengecek ada/tidaknya kesalahan ketik tanpa mengeksekusi program.
Ctrl + F9	Run	Mengompilasi dan langsung mengeksekusi program ke layar konsol terminal hitam.
Enter	Close Console	Menutup jendela layar hitam hasil eksekusi dan kembali ke jendela editor biru.
F2 / F3	Save / Open	Menyimpan file (F2) atau membuka file program Pascal yang tersimpan (F3).
Alt + X	Exit	Keluar dari aplikasi Free Pascal IDE.

Alur Kompilasi Bahasa Pascal:

- Source Code (.pas):** Kode teks yang kita tulis.
- Compile (Alt + F9):** Diterjemahkan oleh `fpc.exe` menjadi Object Code (.o).
- Linking:** Digabungkan dengan pustaka (seperti `crt`) menjadi Executable Binary (.exe).
- Running (Ctrl + F9):** Komputer mengeksekusi file binary secara langsung di sistem operasi.

10. CONTOH KODE PRAKTIKUM TERPADU DI KELAS

```
program Kalkulator_Pembagian;
uses crt;

var
  nama      : string;
```

```

npm      : string;
bil1, bil2 : integer;
hasil_bagi : real;
hasil_div  : integer;
hasil_mod  : integer;

begin
  clrscr;
  writeln('=== DEMO PRAKTIKUM PEMROGRAMAN PASCAL ===');
  writeln;

  write('Masukkan Nama Anda : '); readln(nama);
  write('Masukkan NPM Anda   : '); readln(npm);
  writeln;

  write('Masukkan Bilangan 1 (Pembilang) : '); readln(bil1);
  write('Masukkan Bilangan 2 (Penyebut)  : '); readln(bil2);
  writeln;

  hasil_bagi := bil1 / bil2;    { Pembagian Riil (hasil pecahan Real) }
  hasil_div  := bil1 div bil2;  { Pembagian Bulat (Integer) }
  hasil_mod  := bil1 mod bil2;  { Sisa Bagi Bulat (Integer) }

  writeln('--- HASIL PERHITUNGAN ---');
  writeln('Nama Mahasiswa      : ', nama);
  writeln('NPM Mahasiswa       : ', npm);
  writeln('Hasil Pembagian (/)    : ', hasil_bagi:0:2); { Format 2 desimal }
  writeln('Hasil Bagi Bulat(DIV): ', hasil_div);
  writeln('Sisa Bagi Bulat (MOD): ', hasil_mod);
  writeln('=====');

  write('Tekan [ENTER] untuk keluar...');
  readln;
end.

```